Manual de usuario del frontend

1. Puesta en marcha

Esta sección resume lo necesario para abrir la aplicación; la guía completa está en el `README.md` del repositorio (sección «Guía de Instalación y Uso»).

Prerrequisitos. Python 3.11 o superior; PostgreSQL en ejecución con una base vacía (el README usa el nombre `NexoEventos_DB`); y el repositorio con las carpetas `back/` y `front/` al mismo nivel, porque el frontend importa los esquemas de `back/app/schemas.py`.

1. **Instalar dependencias** (una vez, desde la raíz del repositorio):

   ```
   python -m venv .venv
   .venv\Scripts\Activate.ps1
   pip install -r requirements.txt
   ```

   (En macOS o Linux se activa con `source .venv/bin/activate`.)

2. **Configurar la conexión.** Cree el archivo `back/.env` con la cadena de conexión local, con este formato (reemplace usuario y clave):

   ```
   DATABASE_URL=postgresql+psycopg2://SU_USUARIO:SU_CLAVE@localhost:5432/NexoEventos_DB
   ```

   y cree la base vacía, por ejemplo con `CREATE DATABASE "NexoEventos_DB";` en psql o pgAdmin.

3. **Levantar la API.** En una terminal, con el entorno activado:

   ```
   cd back
   uvicorn main:app --reload
   ```

   La API queda en `http://localhost:8000` (documentación en `/docs`) y crea las tablas al iniciar. Deje esa terminal abierta.

4. **Cargar reglas de negocio y datos de prueba** (una sola vez, solo sobre una base nueva o de pruebas). Desde `back/`, aplique con `psql -U SU_USUARIO -d NexoEventos_DB -f` los scripts, en este orden: `sql/a1_disponibilidad.sql`, `a2_cupos_checkin.sql`, `a3_liquidacion.sql`, `a4_auditoria.sql`, `a5_salones_disponibles.sql`, `b1_organigrama.sql`, `b2_escalamiento.sql`, `b3_pareto_clientes.sql`, `b4_ocupacion_salones.sql` y `datos_prueba.sql`.

5. **Abrir el frontend.** En otra terminal, con el entorno activado:

   ```
   cd front
   streamlit run app.py
   ```

   La interfaz queda en `http://localhost:8501`. Si la API corre en otra dirección, defina antes la variable de entorno `NEXO_API_URL` (por defecto `http://localhost:8000`).

2. Elementos comunes de la interfaz

- **Menú lateral.** Lista los módulos: «app» (la pantalla de Inicio, por el nombre del archivo), Eventos, Asistentes y check in, Disponibilidad salones, Clientes y staff, y Reportes.
- **Usuario de la aplicación.** En la barra lateral de los módulos (no en Inicio) hay un campo con el valor inicial «recepcion». Se envía a la API en el encabezado `X-Usuario`, pero la API actual no lo usa: en la auditoría la columna «Usuario» muestra el usuario de la conexión a la base de datos (por ejemplo `postgres` en la Figura 6).
- **Pestañas.** Eventos, Asistentes y check-in, Clientes y staff, y Reportes organizan sus funciones en pestañas.
- **Mensajes.** Verde: la operación se realizó. Amarillo: datos inválidos o un error de la API que no es un bloqueo de regla. Rojo: operación bloqueada por una regla de la base, o API no disponible. La sección 9 los detalla.
- **Tras una acción exitosa** la página se recarga: vuelve a la primera pestaña del módulo y el mensaje verde queda arriba hasta la siguiente interacción. Para ver el resultado, abra de nuevo la pestaña que necesite.
- **Formatos.** Los valores en pesos se muestran como «$ 1.234.567» y las fechas como «dd/mm/aaaa hh:mm».

Las capturas de este manual se tomaron sobre la base de pruebas del equipo (`datos_prueba.sql` más registros creados durante las pruebas). En otra instalación los identificadores, nombres, fechas y valores pueden ser distintos.

3. Inicio (tablero)

La pantalla de Inicio es la raíz de la aplicación. No tiene formularios: es una vista general del sistema.

- **Eventos por estado**: cuatro métricas (Cotizado, Confirmado, Finalizado, Cancelado) y un gráfico de barras con el mismo conteo.
- **Tasa de asistencia promedio**: promedio de la tasa de asistencia de los eventos Finalizados que la tienen; muestra «-» si no hay ninguno.
- **Próximos eventos**: eventos Cotizados o Confirmados cuyo inicio es posterior al momento actual, ordenados por fecha, con fecha, evento, estado, salón, aforo y valor total.

Para ir a un módulo use el menú lateral.



Figura 1: Pantalla de Inicio con la lista de módulos, las métricas por estado (6 Cotizado, 6 Confirmado, 6 Finalizado y 5 Cancelado), el gráfico de barras, la tasa de asistencia promedio (61.37 %) y las primeras filas de «Próximos eventos» (la tabla continúa debajo). Demuestra la vista general del sistema y la navegación por el menú lateral.

4. Eventos

El módulo tiene tres pestañas: Listar, Crear evento y Gestionar evento.

4.1. Listar eventos

1. Abra Eventos; la pestaña Listar se muestra primero.
2. Elija un valor en «Filtrar por estado» (Todos, Cotizado, Confirmado, Finalizado o Cancelado).
3. Revise la tabla: ID, evento, estado, inicio, fin, salón, cliente, aforo y valor total.

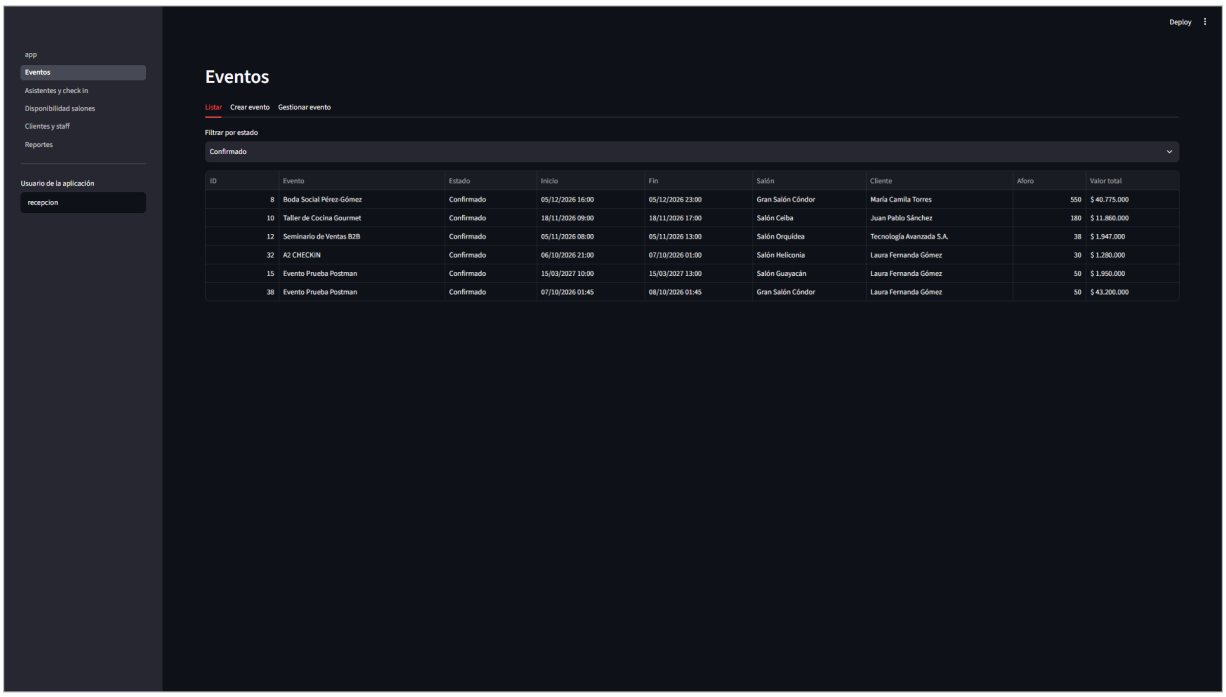


Figura 2: Pestaña Listar con el filtro «Confirmado»: la tabla muestra seis eventos (IDs 8, 10, 12, 32, 15 y 38) con su estado, horario, salón, cliente, aforo y valor total. Demuestra la consulta de eventos con filtro por estado.

4.2. Crear evento

1. Abra la pestaña Crear evento.
2. Indique la fecha y hora de inicio, la de fin y el aforo esperado. La pantalla propone un inicio a 7 días de hoy a las 08:00, una duración de 4 horas y un aforo de 50; cámbielos según necesite.
3. La pantalla consulta los salones disponibles (función A5) para ese horario y aforo, y solo ofrece esos. Si el fin no es posterior al inicio, o no hay salones, aparece un aviso amarillo (ver la sección 9).
4. En el formulario elija el «Salón disponible» (se ve su capacidad y el costo para ese horario), escriba el nombre del evento y elija tipo, cliente y coordinador.
5. Pulse «Crear evento». Si todo es válido aparece un mensaje verde con el número del evento y su valor total.

El evento nace Cotizado y la base calcula el valor total con el alquiler del salón (horas redondeadas hacia arriba por el precio por hora); los servicios se agregan después.

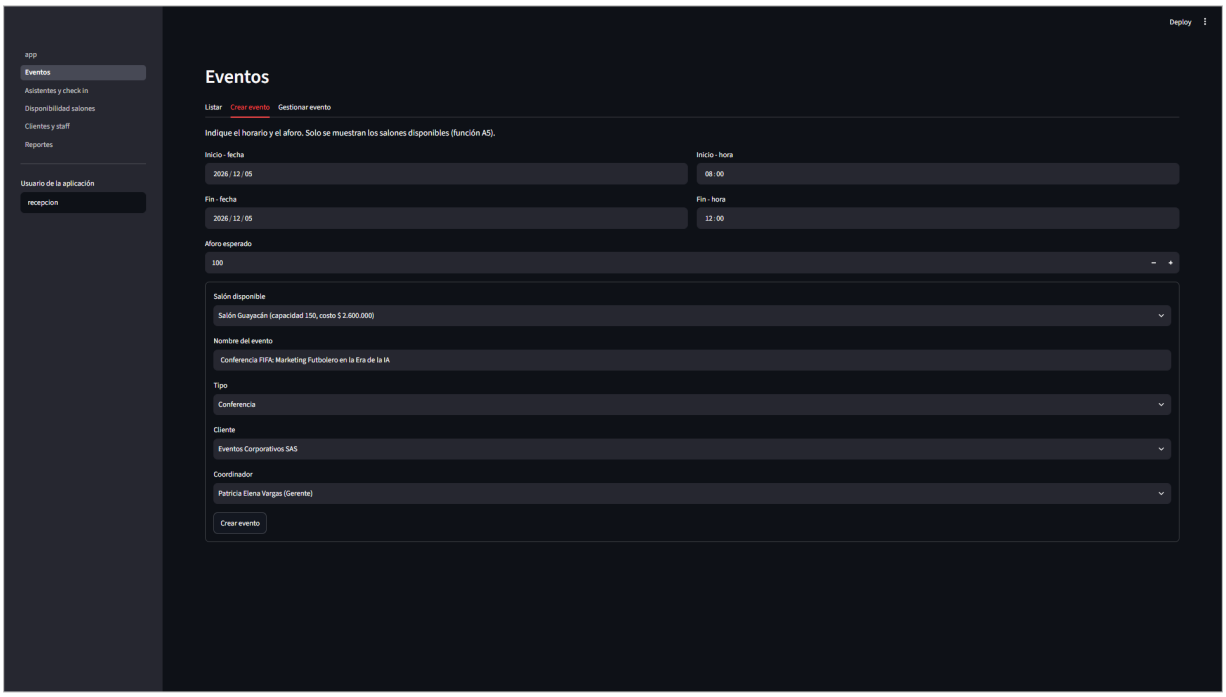


Figura 3: Pestaña Crear evento con inicio 2026/12/05 08:00, fin 12:00 y aforo 100. El texto superior indica que solo se muestran los salones disponibles (función A5); el desplegable «Salón disponible» muestra el primer salón ofrecido, Salón Guayacán, con su capacidad (150) y su costo ($ 2.600.000), y debajo están nombre, tipo, cliente y coordinador. Demuestra que la creación solo ofrece salones válidos según A5.

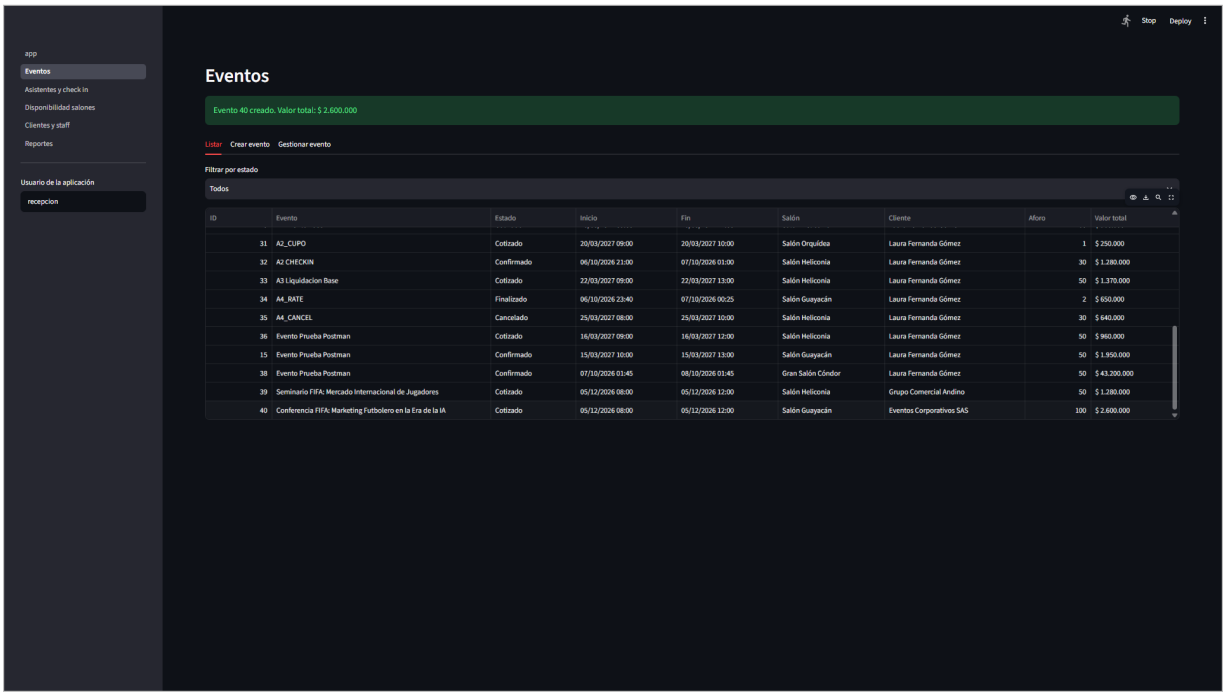


Figura 4: Resultado de «Crear evento»: mensaje verde «Evento 40 creado. Valor total: $ 2.600.000» y, debajo, la lista con el nuevo evento al final (Cotizado, Salón Guayacán, aforo 100). Demuestra que el valor total lo calcula la base al crear el evento (A3): 4 horas por $ 650.000, solo el salón.

4.3. Servicios y cotización

Se gestionan desde Gestionar evento. Allí, el selector «Evento» lista todos los eventos como «ID - nombre (estado)»; al elegir uno se muestran su estado, salón y horario, y las métricas «Inscritos / aforo», «Valor total» y «Tasa de asistencia». Debajo hay cinco pestañas: Cotización, Servicios, Estado, Reprogramar y Auditoría.

Agregar, modificar o quitar servicios (pestaña Servicios):

1. La tabla muestra los servicios contratados con su cantidad y «Precio congelado» (el precio del catálogo al momento de contratar).
2. Para agregar, elija el «Servicio», fije la cantidad y pulse «Agregar servicio». Con cantidad 0 la base la calcula: por persona usa el aforo y por hora usa las horas del evento. Un servicio cobrado por unidad necesita una cantidad mayor que 0.
3. Para modificar, elija un «Servicio contratado», escriba la «Nueva cantidad» (mínimo 1) y pulse «Modificar cantidad». Para eliminarlo, pulse «Quitar servicio».
4. Tras cada acción aparece un mensaje verde («Servicio agregado. El total se recalculó en la base.», «Cantidad modificada. . . . » o «Servicio quitado. . . . »).

Ver la cotización (pestaña Cotización): una tabla con el «Alquiler del salón» (cantidad = horas hacia arriba), una fila por cada servicio con su precio unitario y subtotal, y la métrica «Total (salón + servicios)».

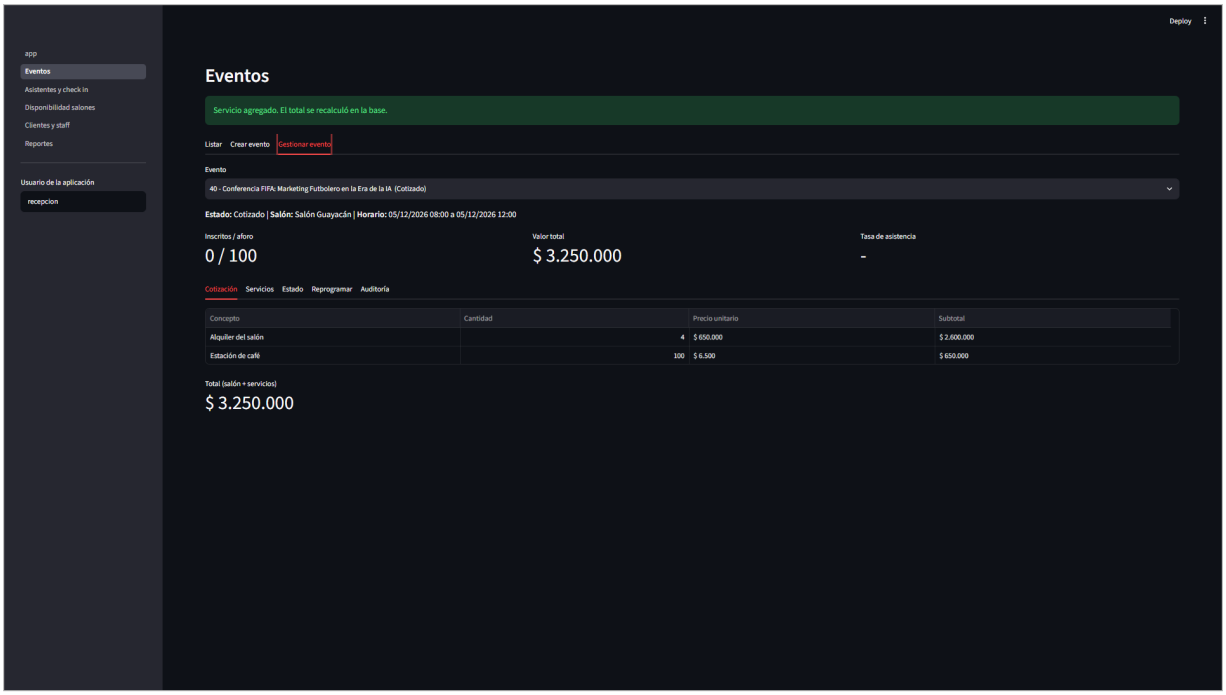


Figura 5: Evento 40 después de agregar el servicio «Estación de café» con cantidad automática: mensaje «Servicio agregado. El total se recalculó en la base.» y la pestaña Cotización con «Alquiler del salón» (4 horas a $ 650.000 = $ 2.600.000), «Estación de café» (100 unidades a $ 6.500 = $ 650.000) y «Total (salón + servicios)» de $ 3.250.000. Comparada con la Figura 4 ($ 2.600.000), demuestra el recálculo automático del total al contratar un servicio (A3).

4.4. Estados y auditoría

1. En Gestionar evento elija el evento y abra la pestaña Estado.

2. Elija el «Nuevo estado» (Confirmado, Finalizado o Cancelado) y pulse «Cambiar estado».

3. Si el cambio es válido aparece «El evento ahora está *estado*.». Un evento Cotizado puede pasar a Confirmado o Cancelado; uno Confirmado, a Finalizado o Cancelado; Finalizado y Cancelado son definitivos. Solo se puede finalizar después de la hora de fin del evento; al hacerlo, la base calcula la tasa de asistencia (llegadas sobre inscritos).

4. Abra la pestaña Auditoría para ver el historial: fecha, usuario, campo (estado, salón, inicio o fin), valor antes y valor después. Si no hay cambios, la pestaña muestra «Este evento no tiene cambios registrados.».

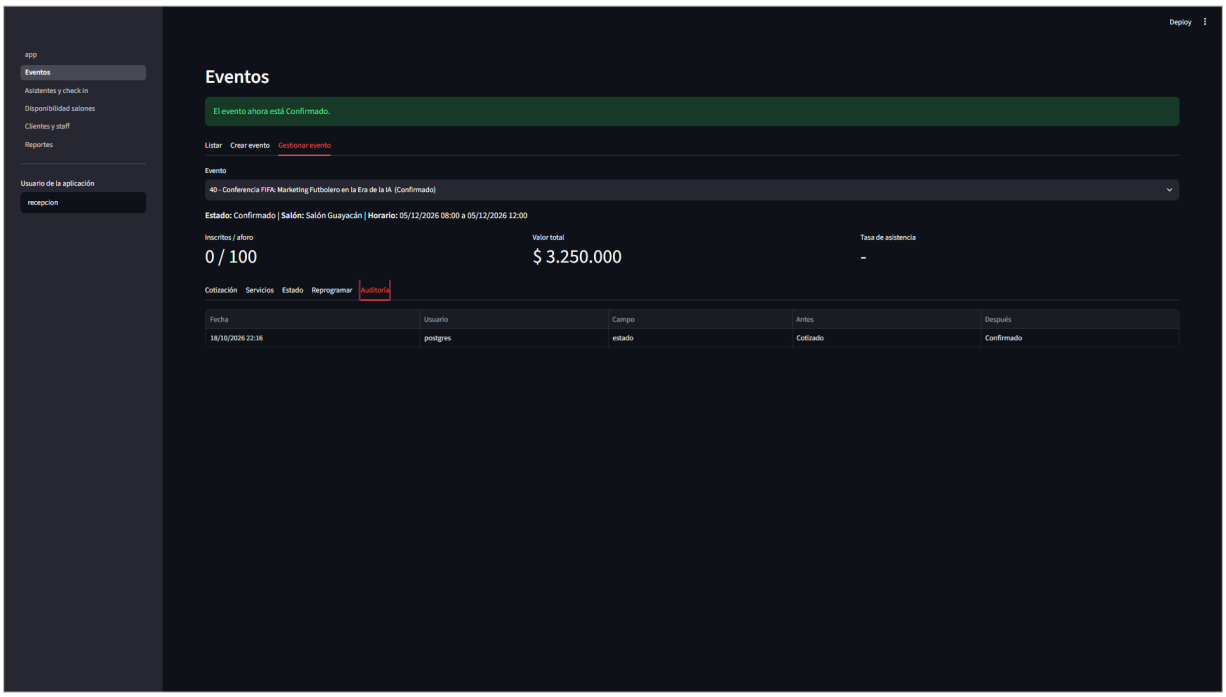


Figura 6: Evento 40 tras confirmarlo: mensaje «El evento ahora está Confirmado.» y la pestaña Auditoría con una fila (campo `estado`, antes Cotizado, después Confirmado, con fecha y el usuario de la base, `postgres`). Demuestra el cambio de estado y la trazabilidad automática (A4).

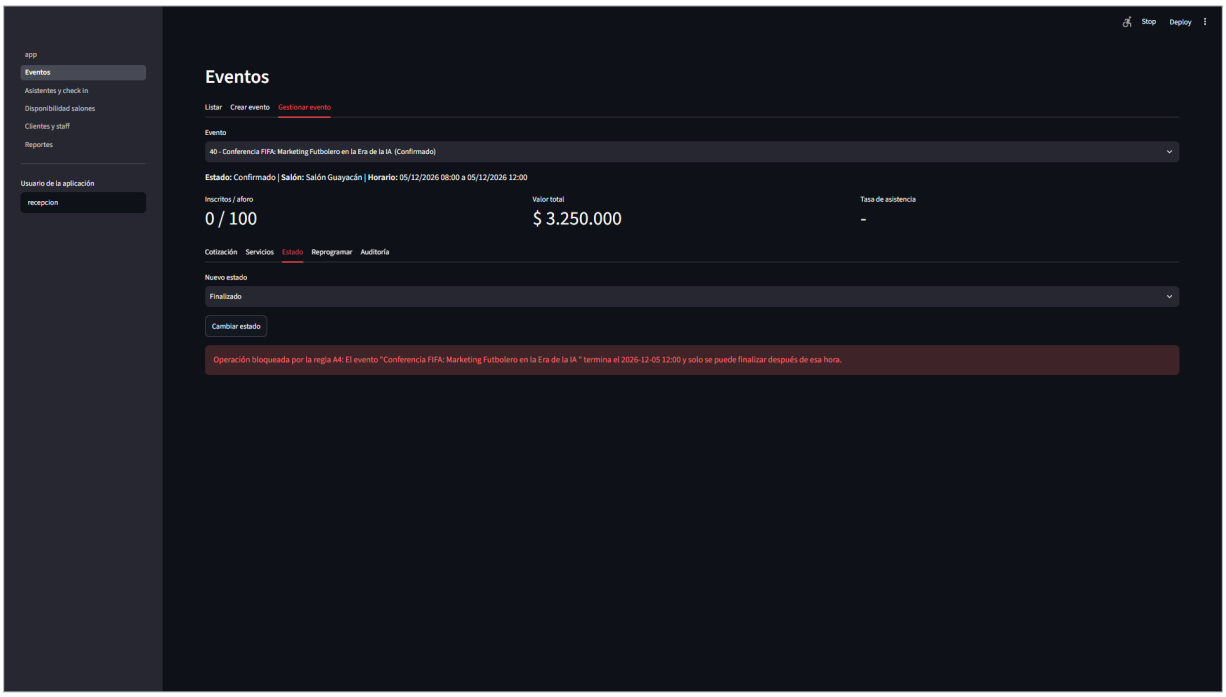


Figura 7: Pestaña Estado del evento 40 (Confirmado, con fecha futura) al intentar «Finalizado»: error rojo «Operación bloqueada por la regla A4: El evento "Conferencia FIFA: Marketing Futbolero en la Era de la IA " termina el 2026-12-05 12:00 y solo se puede finalizar después de esa hora.» Demuestra que A4 también bloquea transiciones inválidas, no solo audita.

4.5. Reprogramar

1. En Gestionar evento elija el evento y abra la pestaña Reprogramar; los campos traen los valores actuales.

2. Cambie la fecha y hora de inicio y de fin, el aforo esperado o el salón (la lista incluye todos los salones, no solo los disponibles).

3. Pulse «Reprogramar». Si es válido aparece «Evento reprogramado. El cambio quedó en la auditoría.». La base revalida disponibilidad y capacidad (A1), recalcula el valor total y las cantidades automáticas de los servicios, y registra el cambio en la auditoría.

4. Si el nuevo horario cruza otro evento del mismo salón, la base lo bloquea con un error rojo de la regla A1; recuerde que entre dos eventos del mismo salón debe haber 1 hora libre para el montaje.

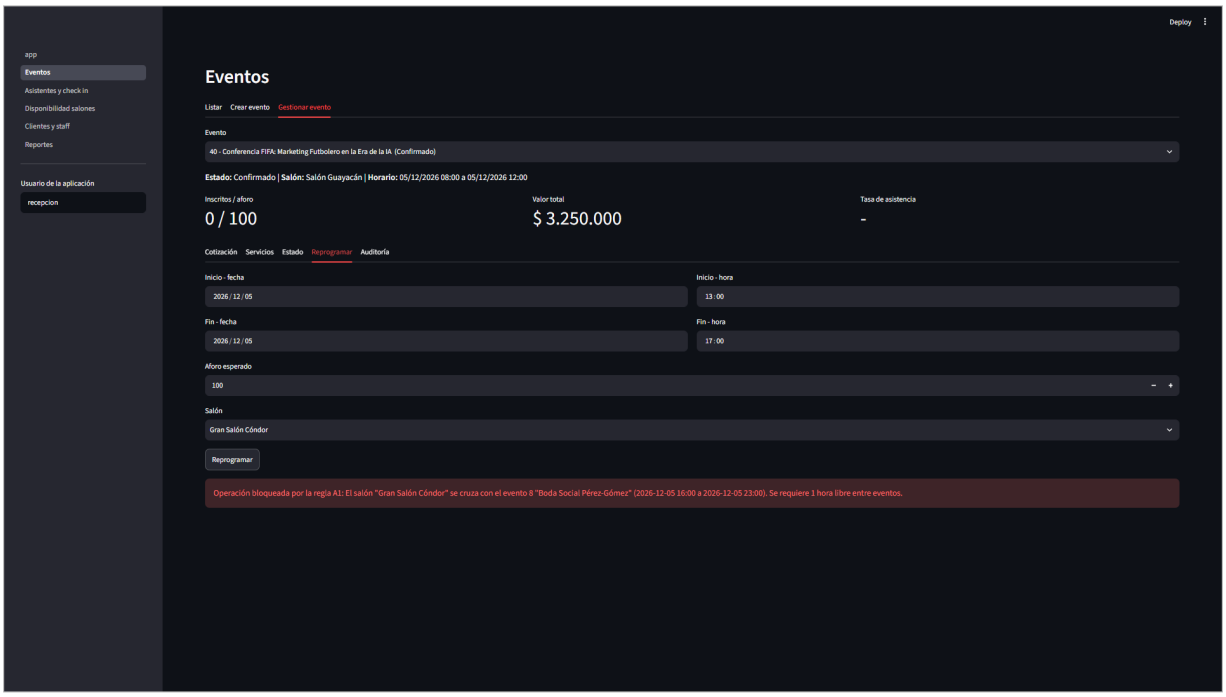


Figura 8: Reprogramación del evento 40 (Confirmado) a Gran Salón Cóndor el 2026/12/05 de 13:00 a 17:00. El error rojo dice «Operación bloqueada por la regla A1: El salón "Gran Salón Cóndor" se cruza con el evento 8 "Boda Social Pérez-Gómez" (2026-12-05 16:00 a 2026-12-05 23:00). Se requiere 1 hora libre entre eventos.» Demuestra que la base impide el cruce de horarios, incluido el margen de montaje (A1).

5. Asistentes y check-in

El módulo tiene cuatro pestañas: Check-in, Inscritos y llegadas, Inscribir y Registrar asistente. Esta sección sigue el orden natural del trabajo: registrar, inscribir, registrar la llegada y revisar la asistencia.

5.1. Registrar asistente

1. Abra la pestaña Registrar asistente.
2. Escriba el documento de identidad (solo dígitos, máximo 10), el nombre completo (mínimo 2 caracteres), el correo y la empresa.
3. Pulse «Registrar». Si los datos son válidos aparece «Asistente *nombre* registrado con ID *n*.» y el formulario queda vacío.
4. Debajo, la tabla «Asistentes registrados» muestra todos los asistentes, incluido el nuevo.

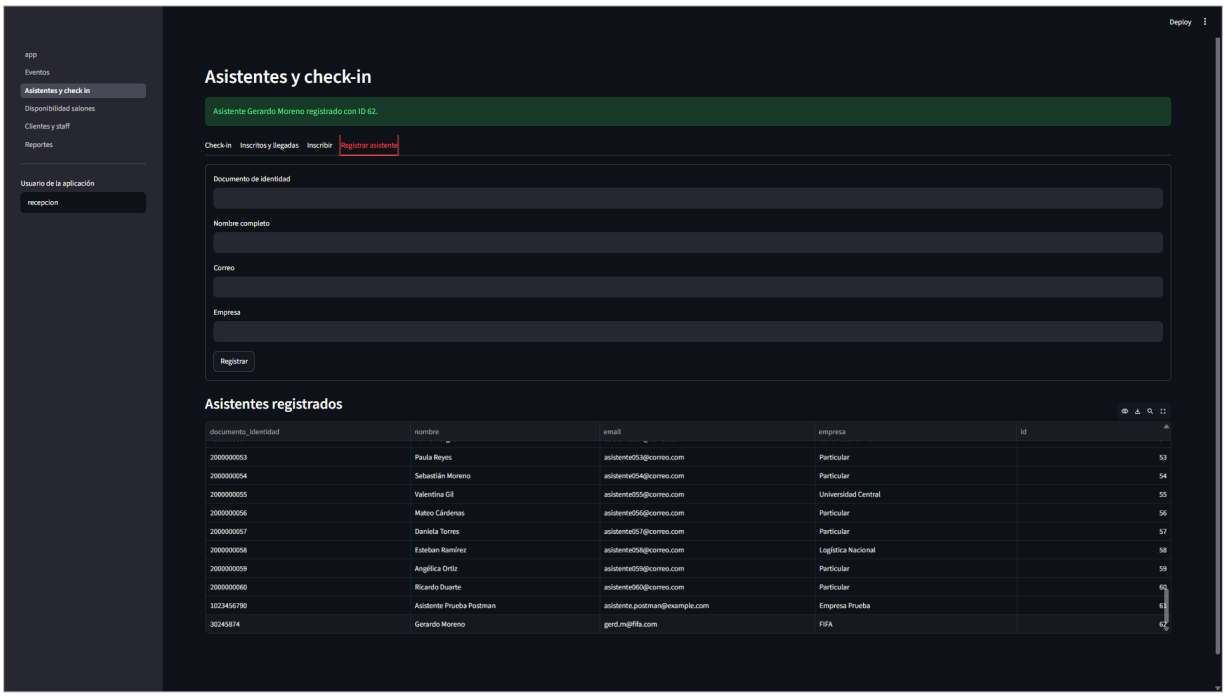


Figura 9: Después de registrar un asistente: mensaje «Asistente Gerardo Moreno registrado con ID 62.» y la tabla «Asistentes registrados» con el nuevo registro al final (documento 30245874, empresa FIFA). Demuestra el alta de asistentes.

5.2. Inscribir

1. Abra la pestaña Inscribir.
2. Elija el evento y el asistente (la lista muestra «nombre - documento»).
3. Pulse «Inscribir». Si es posible aparece «*nombre* quedó inscrito(a).».
4. Un evento Cancelado o Finalizado no recibe inscripciones, y no se pueden inscribir más personas que el aforo contratado (regla A2). Un asistente tampoco puede inscribirse dos veces en el mismo evento.

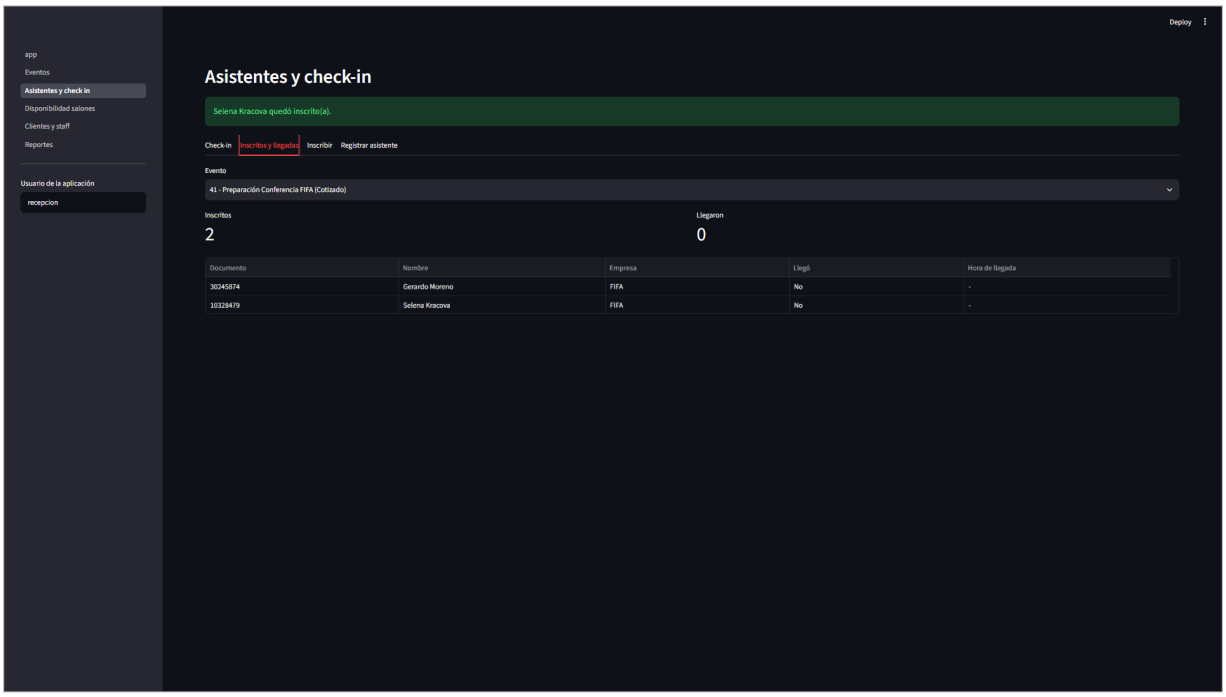


Figura 10: Después de inscribir a un asistente en el evento 41 «Preparación Conferencia FIFA» (Cotizado): mensaje «Selena Kracova quedó inscrito(a).» y, en la pestaña Inscritos y llegadas del mismo evento, 2 inscritos y 0 llegadas. Demuestra la inscripción de asistentes a un evento.

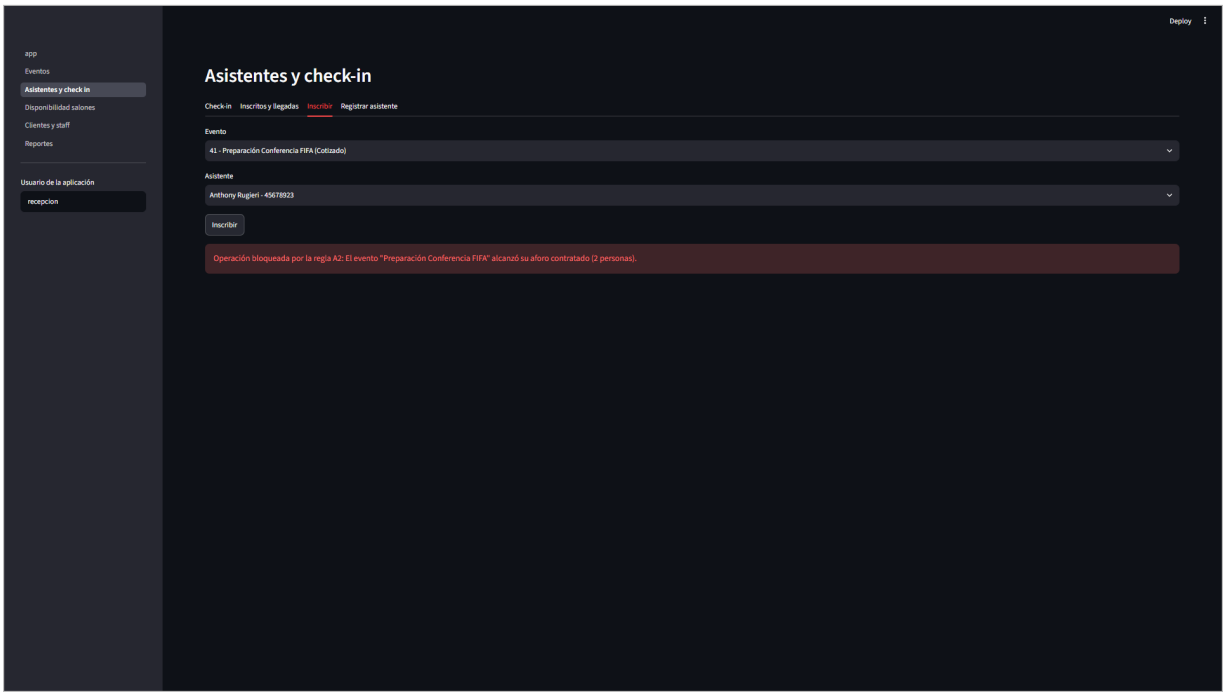


Figura 11: Intento de inscribir a un tercer asistente (Anthony Rugieri) en el evento 41, que ya tiene 2 inscritos: error rojo «Operación bloqueada por la regla A2: El evento "Preparación Conferencia FIFA" alcanzó su aforo contratado (2 personas).» Demuestra el control de cupo que hace la base (A2).

5.3. Check-in

1. Abra la pestaña Check-in y elija el evento.

2. Escriba el documento del asistente (solo dígitos) y pulse «Registrar llegada».

3. Si es válido aparece «Llegada de *nombre* registrada a las *fecha y hora*.». La hora la fija la base de datos.

Condiciones (regla A2): el asistente debe estar inscrito en ese evento, el evento debe estar Confirmado, y la hora debe estar entre 1 hora antes del inicio y la hora de fin del evento. La llegada se registra una sola vez por persona.

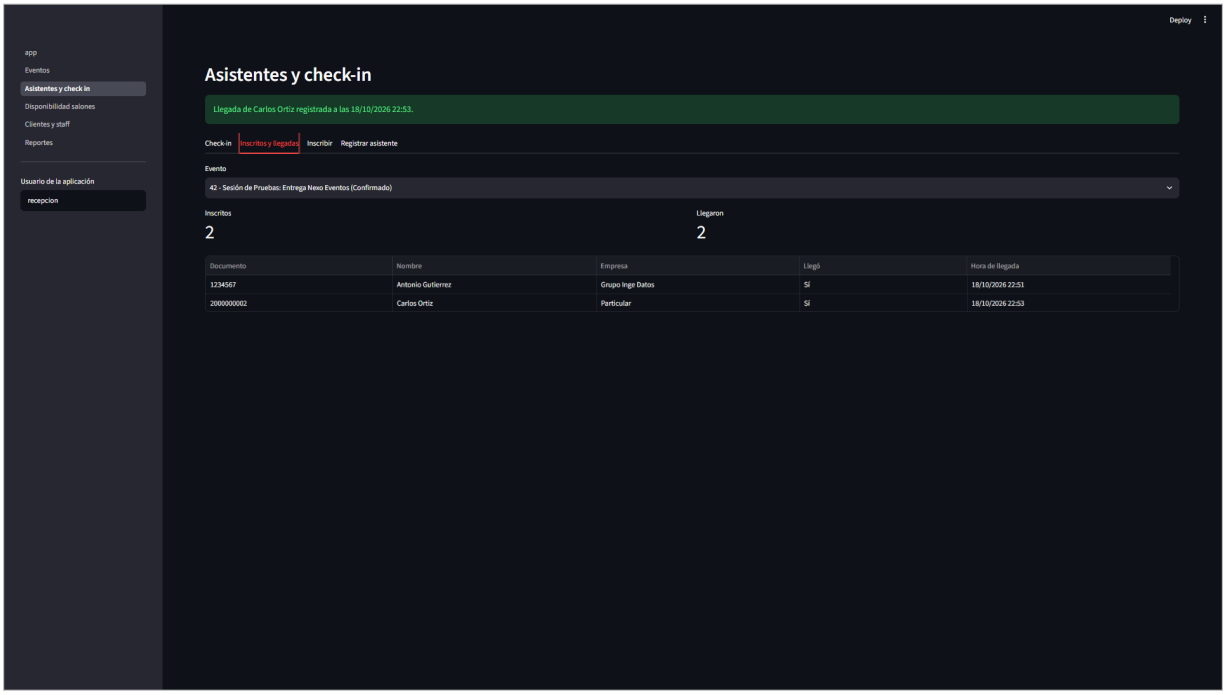


Figura 12: Registro de llegada en el evento 42 «Sesión de Pruebas: Entrega Nexo Eventos» (Confirmado): mensaje «Llegada de Carlos Ortiz registrada a las 18/10/2026 22:53.» y, en la pestaña Inscritos y llegadas, 2 inscritos y 2 llegadas. Demuestra el registro de llegada en puerta.

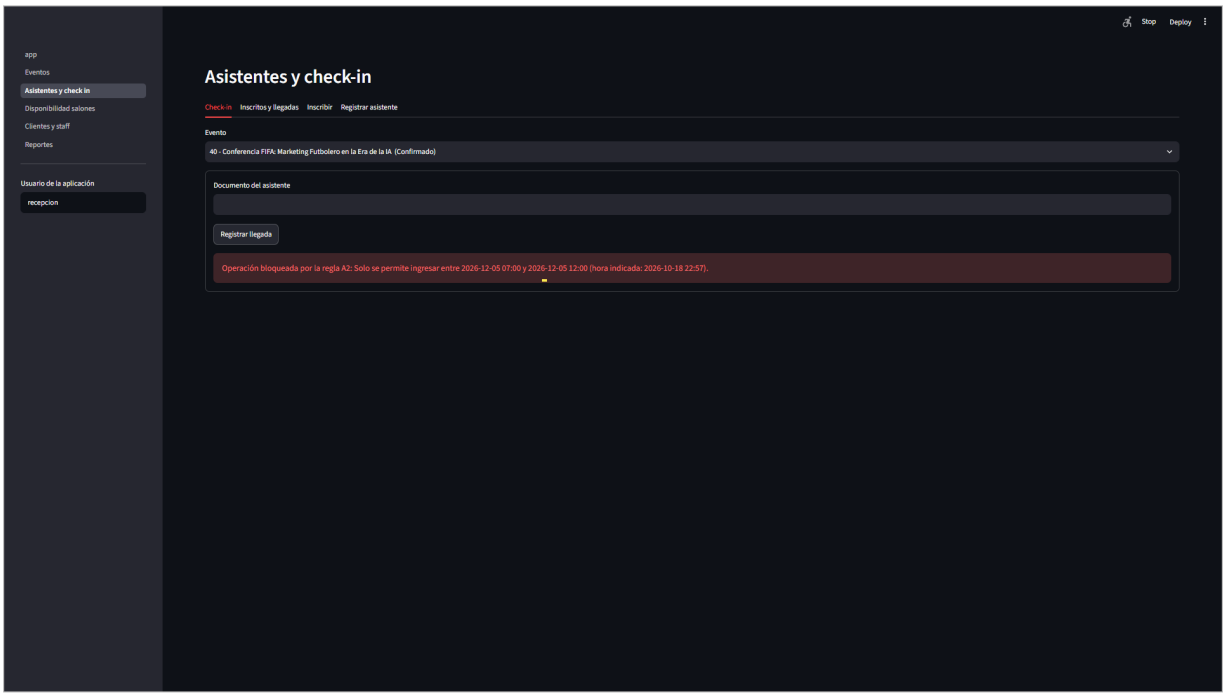


Figura 13: Check-in sobre el evento 40 (Confirmado, programado para el 5 de diciembre de 2026) hecho el 18 de octubre: error rojo «Operación bloqueada por la regla A2: Solo se permite ingresar entre 2026-12-05 07:00 y 2026-12-05 12:00 (hora indicada: 2026-10-18 22:57).» Demuestra la ventana horaria del check-in (A2).

5.4. Inscritos y llegadas

1. Abra la pestaña Inscritos y llegadas y elija el evento.
2. Lea las métricas «Inscritos» y «Llegaron».
3. Revise la tabla: documento, nombre, empresa, si llegó («Sí» o «No») y la hora de llegada.

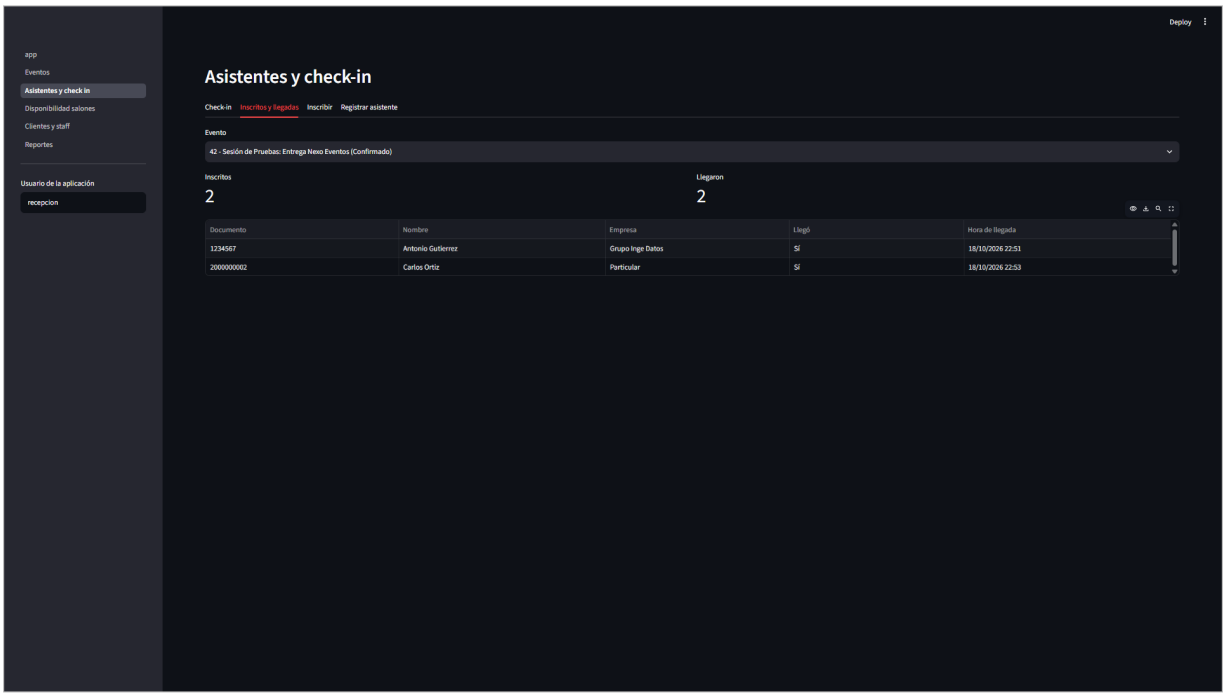


Figura 14: Evento 42: métricas Inscritos 2 y Llegaron 2, y la tabla con los dos asistentes, ambos con «Sí» y su hora de llegada (22:51 y 22:53). Demuestra el seguimiento de la asistencia real frente a los inscritos.

6. Disponibilidad de salones

Consulta qué salones están libres para un horario y un número de personas, sin crear un evento.

1. Abra Disponibilidad salones.
2. Elija la fecha, la hora de inicio, la hora de fin y el número de personas. Si el evento termina después de medianoche, marque «Termina al día siguiente (después de medianoche)».
3. Pulse «Consultar».
4. La tabla muestra, de menor a mayor capacidad, los salones habilitados con capacidad suficiente y sin cruce de horario (con 1 hora de montaje): salón, tamaño, capacidad, precio por hora y costo para ese horario (horas redondeadas hacia arriba por el precio por hora). Si no hay ninguno aparece un aviso amarillo.

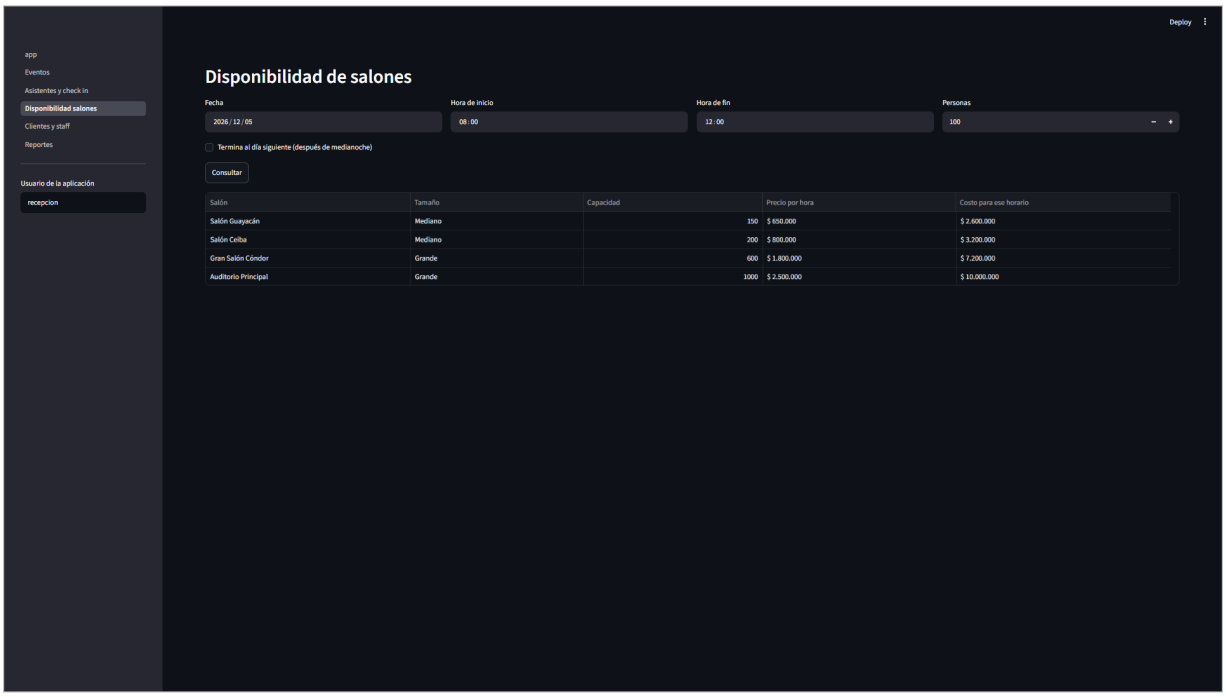


Figura 15: Consulta para el 2026/12/05 de 08:00 a 12:00 y 100 personas: cuatro salones disponibles (Guayacán, Ceiba, Gran Salón Cóndor y Auditorio Principal, de 150 a 1000 de capacidad) con su precio por hora y su costo para las 4 horas (de $ 2.600.000 a $ 10.000.000). Demuestra la consulta A5: solo aparecen salones libres y con capacidad suficiente, junto con su costo estimado.

7. Clientes y staff

El módulo tiene dos pestañas: Clientes y Staff.

7.1. Clientes

Buscar y ver eventos de un cliente:

1. Escriba en «Buscar por nombre, documento o correo»; sin texto se listan todos.
2. La tabla muestra tipo y número de documento, nombre, correo, teléfono, ID y fecha de registro. Si la búsqueda no encuentra nada, no se muestra tabla.
3. En «Eventos del cliente» elija un cliente del selector: aparece la tabla con ID, evento, estado, inicio y valor total de sus eventos, o «Este cliente no tiene eventos.».

Registrar un cliente:

1. En «Registrar cliente» elija el tipo de documento (NIT o CC).
2. Escriba el número de documento (solo dígitos, máximo 10), el nombre o razón social, el correo y el teléfono (de 7 a 10 dígitos).
3. Pulse «Registrar cliente». Si es válido aparece «Cliente *nombre* registrado con ID *n.*». Si el documento ya existe, la base lo rechaza (ver la sección 9).

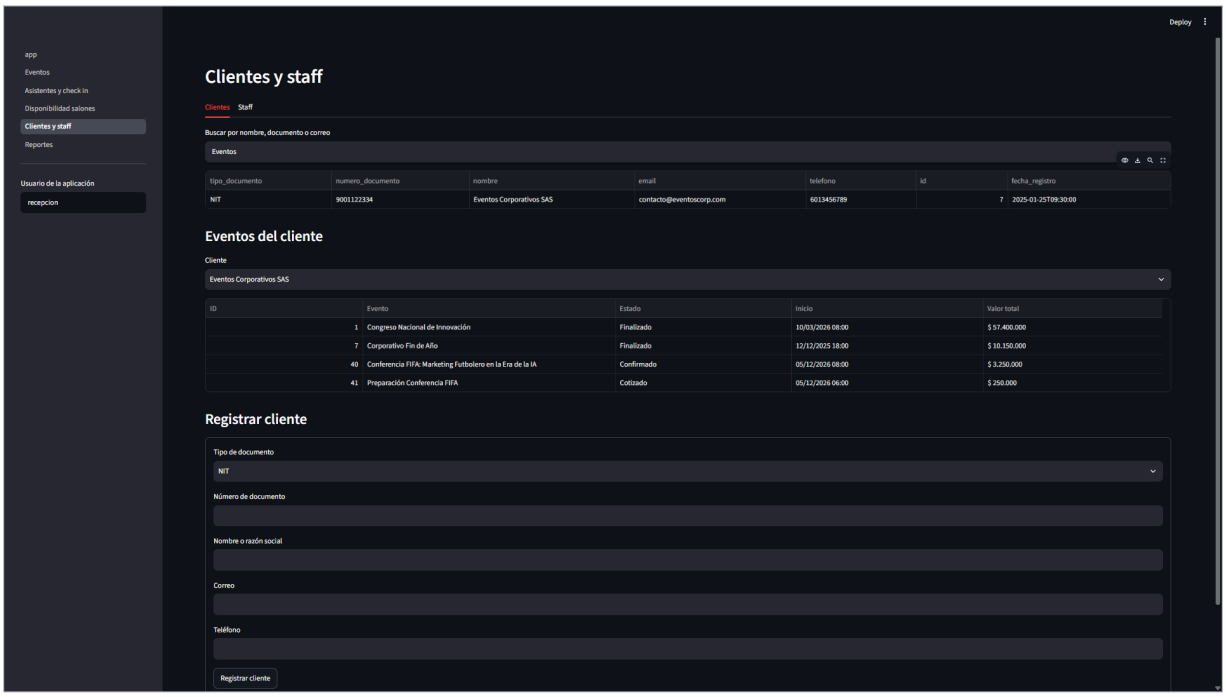


Figura 16: Búsqueda por el texto «Eventos»: la tabla queda filtrada a un cliente (Eventos Corporativos SAS, NIT 9001122334) y, debajo, «Eventos del cliente» muestra sus cuatro eventos (IDs 1, 7, 40 y 41) con estado, inicio y valor total; al final empieza el formulario «Registrar cliente». Demuestra la búsqueda de clientes y la consulta de sus eventos.

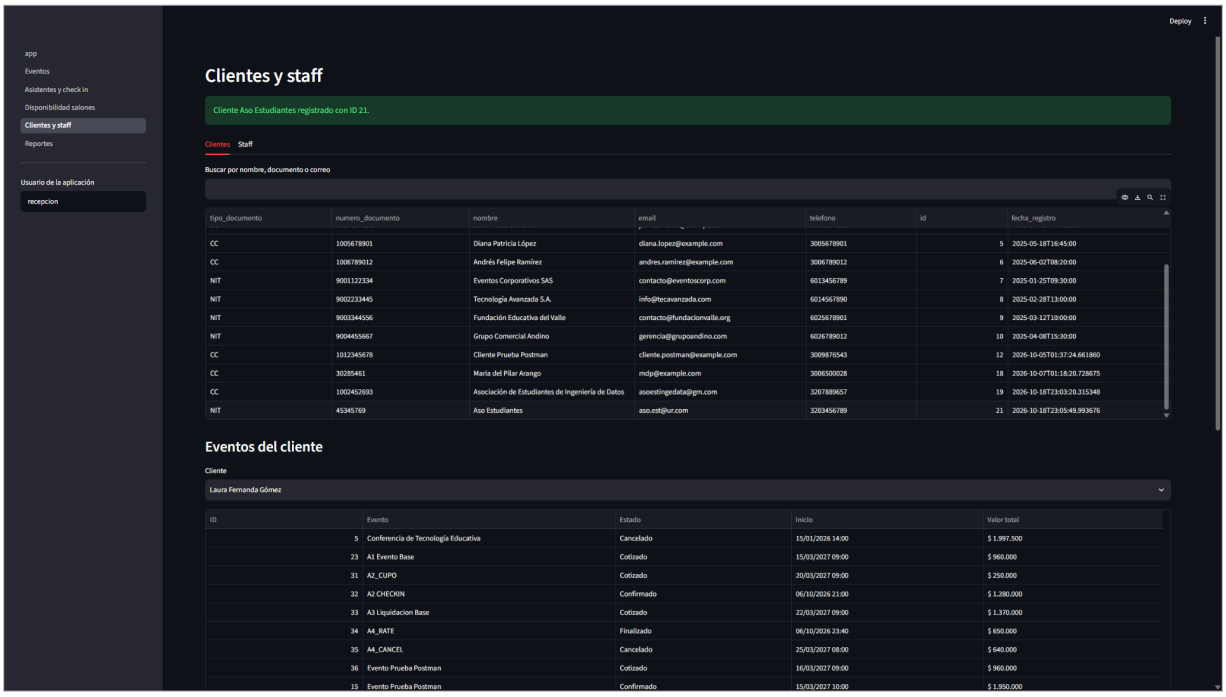


Figura 17: Después de registrar un cliente: mensaje «Cliente Aso Estudiantes registrado con ID 21.» y la tabla de clientes con el nuevo registro (NIT 45345769) al final; debajo, el selector muestra los eventos de otro cliente. Demuestra el alta de clientes.

7.2. Staff

Consultar: la pestaña Staff muestra ID, nombre, cargo, área, jefe inmediato (con su cargo; «-» para el Director) y correo.

Registrar:

1. En «Registrar staff» escriba el nombre completo (mínimo 2 caracteres) y el correo, y elija el cargo, el área y la fecha de ingreso (por defecto, hoy).
2. Elija el «Jefe inmediato». La opción «Sin jefe (solo el Director)» es solo para el cargo Director; cualquier otro cargo debe tener jefe.
3. Pulse «Registrar staff». Si es válido aparece «*nombre* registrado(a) como *cargo*.». Si el cargo y el jefe no son coherentes, el formulario lo avisa antes de enviar (ver la sección 9).

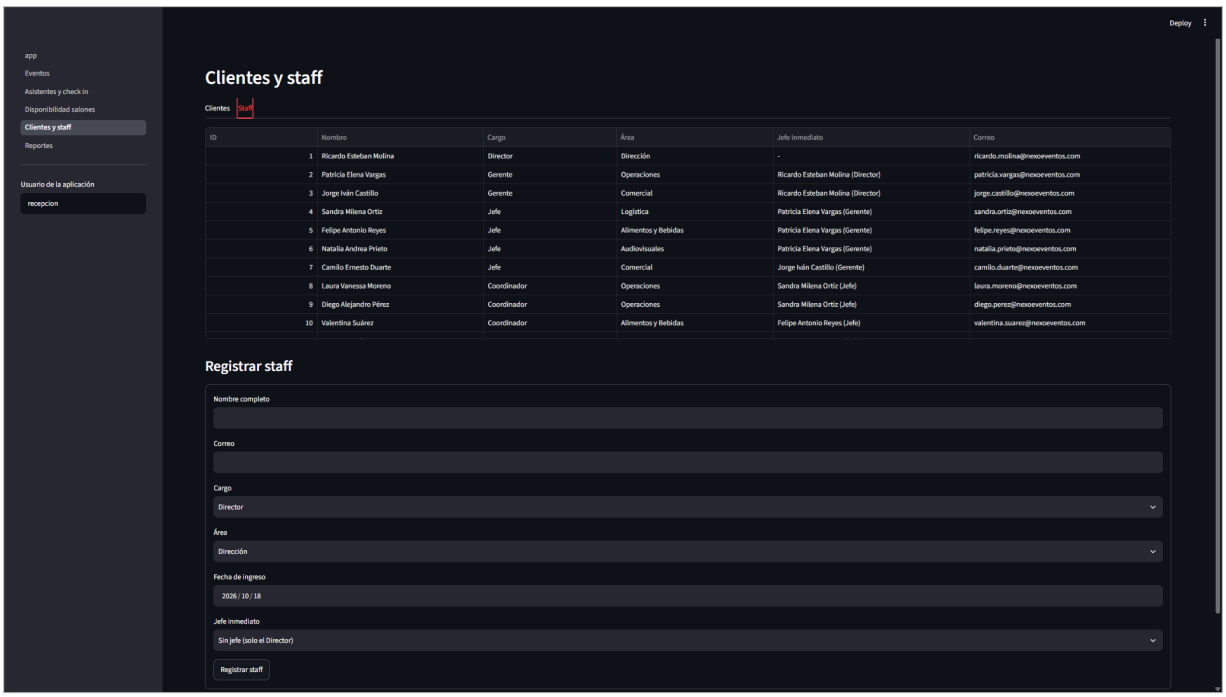


Figura 18: Pestaña Staff: tabla con ID, nombre, cargo, área, jefe inmediato y correo (el Director, Ricardo Esteban Molina, no tiene jefe: «-»; los demás apuntan a su jefe) y, debajo, el formulario «Registrar staff» con sus valores iniciales. Demuestra la consulta del personal y su jerarquía.

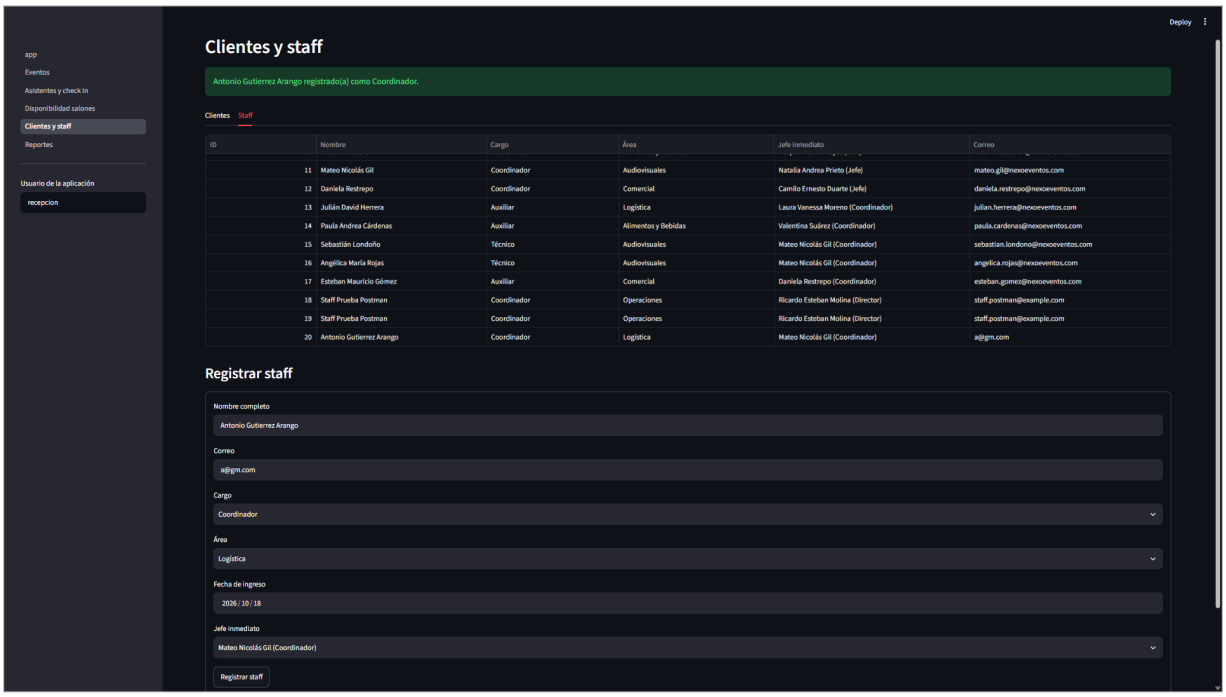


Figura 19: Después de registrar a un miembro del staff: mensaje «Antonio Gutiérrez Arango registrado(a) como Coordinador.» y la tabla con la nueva fila (ID 20) con su jefe inmediato, Mateo Nicolás Gil (Coordinador); el formulario conserva los valores enviados. Demuestra el alta de staff con jefe inmediato.

8. Reportes

El módulo tiene cuatro pestañas, una por reporte. Todos se calculan en la base de datos y el frontend solo los muestra.

8.1. B1. Organigrama

Elija el punto de partida en «Desde»: «Toda la organización» o una persona concreta. La tabla muestra nivel (1 es el Director), nombre, cargo, área, personas a cargo (todas las de su rama) y la ruta de mando; el gráfico de barras muestra las personas a cargo de quienes tienen al menos una.

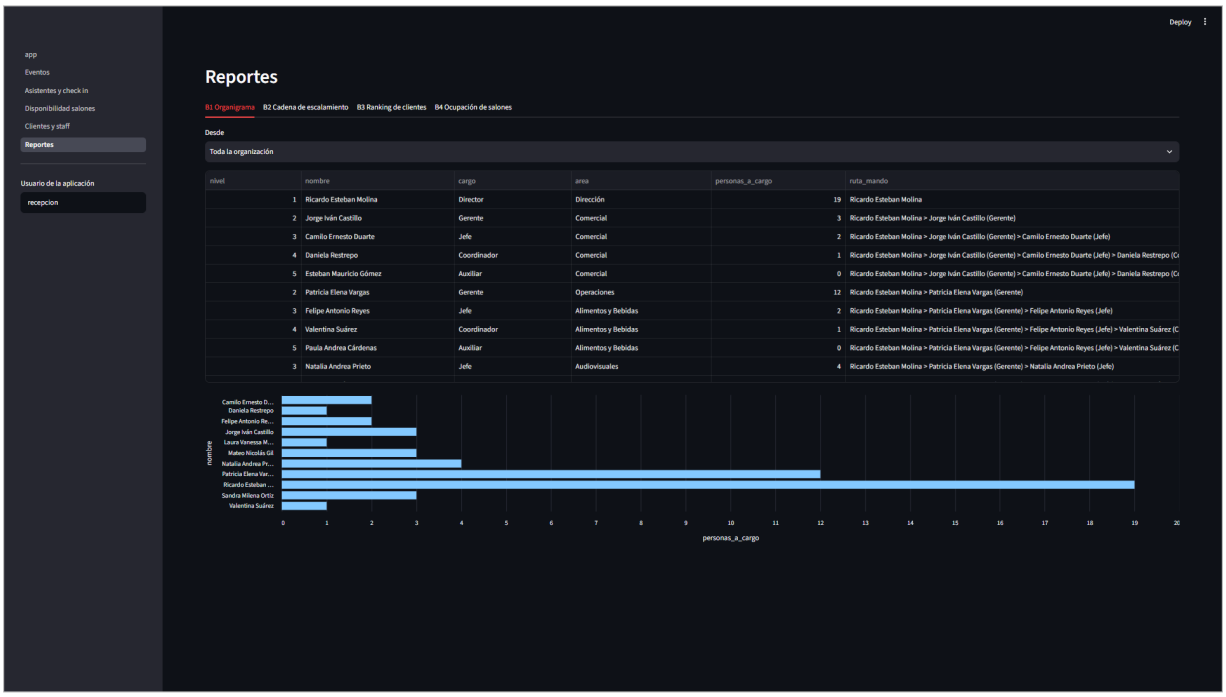


Figura 20: Reporte B1 con «Toda la organización»: la tabla va del Director (nivel 1, 19 personas a cargo) a sus gerentes, jefes, coordinadores y auxiliares, con la ruta de mando de cada uno; abajo, el gráfico de barras de personas a cargo. Demuestra el reporte jerárquico B1 (consulta recursiva).

8.2. B2. Cadena de escalamiento

Elija un «Miembro del staff» (solo aparecen quienes tienen jefe). La tabla lista, en orden, su jefe inmediato (orden 1), el jefe de este y así hasta el Director, con cargo, área y correo, para saber a quién escalar un incidente.

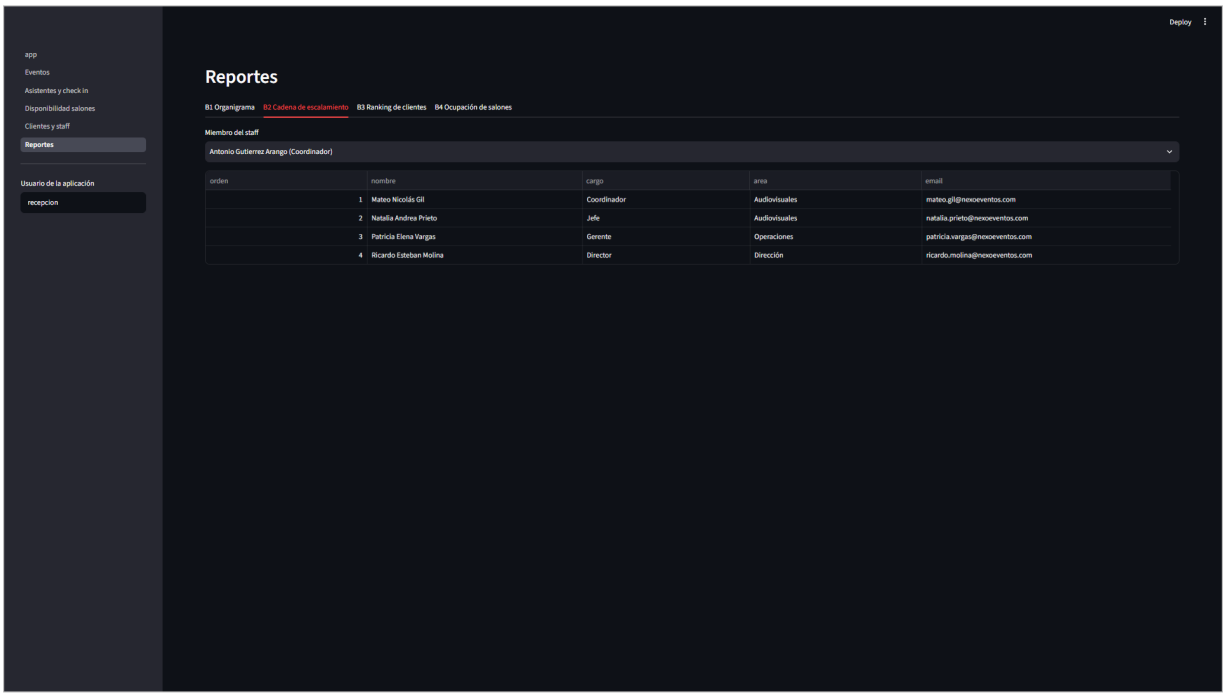


Figura 21: Reporte B2 para Antonio Gutiérrez Arango (Coordinador): cuatro filas, desde su jefe inmediato (Mateo Nicolás Gil, Coordinador) pasando por la Jefe y la Gerente, hasta el Director. Demuestra la cadena de escalamiento B2.

8.3. B3. Ranking de clientes

No requiere datos de entrada. La tabla ordena a los clientes por total facturado (eventos no cancelados) e indica posición, eventos, total facturado, participación, porcentaje acumulado y segmento Pareto: A mientras el acumulado anterior al cliente sea menor a 80 %, B después. Debajo hay un gráfico de barras del total por cliente y una línea del porcentaje acumulado.



Figura 22: Reporte B3 con nueve clientes: Eventos Corporativos SAS encabeza con 4 eventos y 25.35 % de participación; los cinco primeros (acumulado hasta 89.46 %) están en el segmento A y el resto en B. Abajo, las barras del total facturado y la línea del porcentaje acumulado. Demuestra el ranking y el análisis de Pareto B3 (funciones de ventana).

8.4. B4. Ocupación de salones

No requiere datos de entrada. Para cada salón, la tabla lista sus eventos no cancelados en orden cronológico: número en el salón, evento, inicio, fin, evento anterior, días libres desde el fin del anterior y horas acumuladas del salón hasta ese evento (en el primer evento de cada salón, el anterior y los días libres aparecen vacíos, como «None»). El gráfico muestra las horas reservadas por salón.



Figura 23: Reporte B4: eventos de los salones Orquídea y Heliconia en orden cronológico, con el evento anterior, los días libres entre eventos y las horas acumuladas; abajo, el gráfico de horas reservadas por salón. Demuestra la ocupación y los tiempos muertos B4 (funciones de ventana).

9. Mensajes de error

El usuario puede ver dos clases de mensajes: los de **validación local**, que genera el propio frontend antes de enviar nada, y los que corresponden a una **respuesta HTTP** de la API (o a la falta de respuesta). Se distinguen por su origen y por lo que ocurre con los datos.

9.1. Validación local (antes de enviar)

Los formularios de Registrar cliente, Registrar staff, Registrar asistente y Crear evento validan los datos con los mismos esquemas de la API (`back/app/schemas.py`) antes de enviarlos. Si algo no cumple, **no se envía ninguna petición** y aparece un aviso amarillo «Datos inválidos:» con una viñeta por campo, «**campo**: mensaje». Los mensajes estándar vienen de Pydantic y están en inglés (por ejemplo, el de un correo sin arroba o el de un teléfono con letras); los de las reglas propias del sistema están en español.

Formulario	Qué se valida	Qué hacer
Registrar cliente	Número de documento y teléfono solo con dígitos; documento de 1 a 10 y teléfono de 7 a 10; nombre de 1 a 60 caracteres; correo con formato válido.	Corregir los campos que lista el aviso y volver a pulsar «Registrar cliente».
Registrar asistente	Documento solo dígitos (1 a 10); nombre de 2 a 60; correo válido; empresa de 1 a 100.	Corregir los campos indicados.
Registrar staff	Nombre de 2 a 60; correo válido; el Director no puede tener jefe («El director no puede tener jefe asignado.») y los demás cargos deben tenerlo («El miembro del Staff debe tener un jefe asignado.»). Estos mensajes aparecen con el campo «datos».	Elegir «Sin jefe» solo para el Director; para los demás cargos, elegir un jefe inmediato.
Crear evento	Nombre de 1 a 100 caracteres y aforo mayor que 0.	Escribir el nombre del evento.

Además, la pestaña Crear evento muestra avisos amarillos propios, también sin enviar nada a la API: «La hora de fin debe ser posterior al inicio.» (corrija las fechas y horas) y «No hay salones disponibles para ese horario y aforo.» (cambie el horario o reduzca el aforo). La pantalla Disponibilidad de salones muestra «No hay salones disponibles para ese horario y número de personas.» cuando la consulta devuelve una lista vacía; esto es una respuesta correcta de la API, no un error.

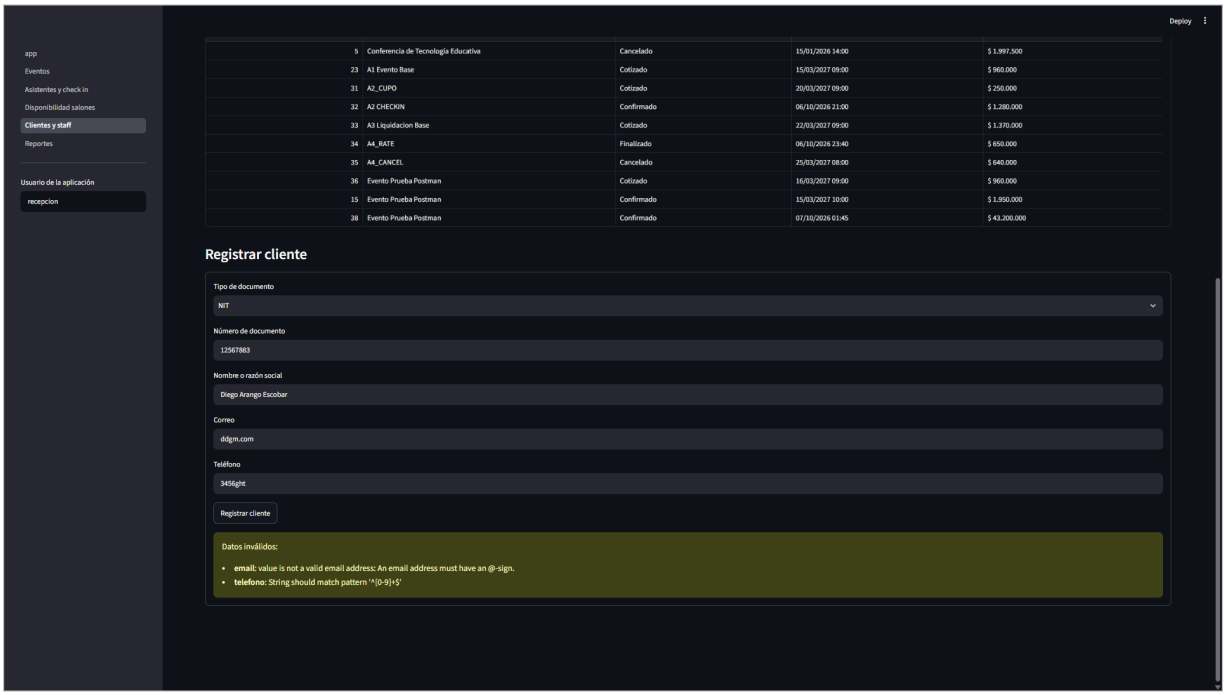


Figura 24: Formulario «Registrar cliente» con el correo «ddgm.com» y el teléfono «3456ght»: aviso amarillo «Datos inválidos:» con una viñeta para **email** («value is not a valid email address: An email address must have an @-sign.») y otra para **telefono** («String should match pattern . . . », es decir, solo dígitos). Demuestra la validación local con Pydantic: el formulario se bloquea y la solicitud no llega a la API.

9.2. Respuestas HTTP de la API

Cuando la solicitud sí llega a la API, el frontend traduce la respuesta según su código. Las tablas siguientes resumen lo que se ve y qué hacer.

Caso	Qué se ve	Cuándo ocurre y qué hacer
Sin conexión (no es un código HTTP)	Aviso rojo «API no disponible. No se pudo conectar con la API en `http://localhost:8000`. Verifique que esté corriendo.» Al cargar la pantalla, la aplicación se detiene.	No hay respuesta de la API (apagada, otra dirección o más de 15 segundos sin responder). Levante la API o corrija `NEXO_API_URL` y recargue la página.
404	Aviso amarillo «Error 404: *mensaje*». Mensajes posibles: «Asistente no encontrado», «El asistente no está inscrito en este evento», «Evento no encontrado», «Servicio no encontrado en este evento».	En Check-in, el documento no corresponde a un asistente registrado o a un inscrito del evento: revise el documento, registre al asistente (Registrar asistente) o inscríbalo (Inscribir). En los demás casos el registro pudo cambiar o eliminarse: recargue la página.
409 con regla de la base	Aviso rojo «Operación bloqueada por la regla An: *mensaje de la regla*».	Un trigger de la base rechazó la operación. La tabla de la siguiente subsección explica cada regla.
409 sin regla reconocida	Aviso rojo «Operación rechazada por la base de datos: *mensaje*». Mensajes posibles: «Ya existe un cliente con ese número de documento.» y «El asistente ya está inscrito en este evento».	En Registrar cliente, el documento ya existe: búsquelo en la lista de clientes. En Inscribir, el asistente ya estaba inscrito: revise la pestaña Inscritos y llegadas.
422 (la solicitud llegó a la API)	Aviso amarillo «Datos inválidos:» con viñetas «**campo**: mensaje» (para errores de cuerpo, el campo aparece como **body**) o con una sola frase.	La API rechazó el formato de los datos. Sucede en Reprogramar con fin anterior o igual al inicio (Figura 25), en Disponibilidad de salones con hora de fin anterior o igual a la de inicio sin marcar «Termina al día siguiente» («La fecha y hora de fin debe ser posterior al inicio»), y en Check-in con el documento vacío o con letras (campo **documento_identidad**). Corrija el dato y repita.

Caso	Qué se ve	Cuándo ocurre y qué hacer
500	Aviso amarillo «Error 500: Error interno del servidor.»	Error de la base que la API no controla. Por lectura del código ocurre al registrar un asistente con un documento que ya existe, al agregar un servicio que el evento ya tiene contratado, y al modificar o quitar servicios de un evento Finalizado o Cancelado. No repita la operación: consulte las tablas de la pantalla (Asistentes registrados, Servicios contratados, estado del evento) y, si persiste, avise al administrador.
Otro código	Aviso amarillo «Error *código*: *mensaje*».	Anote el mensaje y avise al administrador.

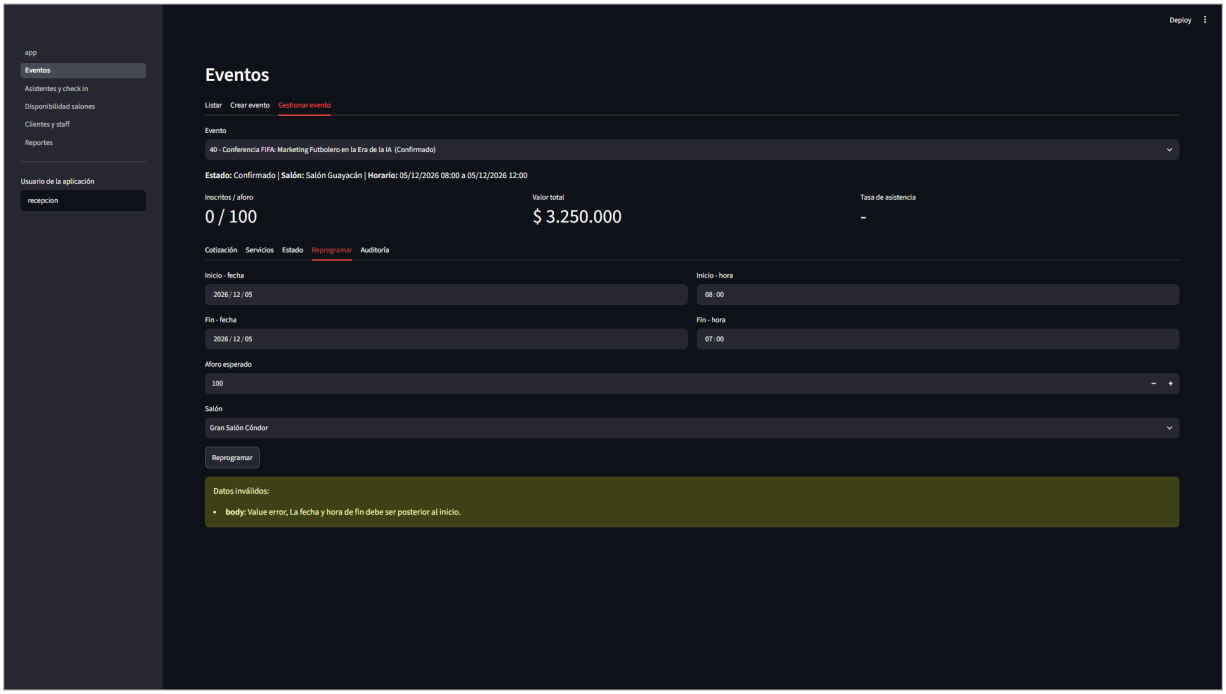


Figura 25: Pestaña Reprogramar del evento 40 con inicio 08:00 y fin 07:00 del mismo día: aviso amarillo «Datos inválidos:» con la viñeta **body**: «Value error, La fecha y hora de fin debe ser posterior al inicio.» Demuestra un error de validación que sí llega a la API (HTTP 422), porque esta pestaña no valida localmente antes de enviar.

9.3. Bloqueos de regla (409)

El frontend lee el prefijo del mensaje de la base y lo presenta como una regla A1 a A4. Qué significa cada uno y qué hacer:

Regla	Mensaje (resumen)	Qué hacer
A1	El salón está deshabilitado temporalmente por mantenimiento.	Elija otro salón (al reprogramar, la lista incluye salones deshabilitados).

Regla	Mensaje (resumen)	Qué hacer
A1	El aforo supera la capacidad del salón.	Reduzca el aforo o elija un salón más grande.
A1	El salón se cruza con otro evento; se requiere 1 hora libre entre eventos (Figura 8).	Cambie el horario o el salón; use Disponibilidad de salones para ver qué salones están libres.
A2	El evento alcanzó su aforo contratado (Figura 11). Este mismo aviso, con el texto «ya tiene N inscritos; el aforo no puede bajar a M», aparece al reprogramar con un aforo menor a los inscritos; en ambos casos se muestra como regla A2.	No inscriba más personas; si hay que ampliar el cupo, aumente el aforo en Reprogramar. Al reprogramar, no baje el aforo por debajo de los inscritos.
A2	El evento está Cancelado o Finalizado y no recibe inscripciones.	Elija otro evento.
A2	Check-in: la llegada ya estaba registrada, el evento no está Confirmado, o la hora está fuera de la ventana (Figura 13).	Confirme primero el evento si está Cotizado; registre la llegada entre 1 hora antes del inicio y la hora de fin; no repita una llegada ya registrada (véase Inscritos y llegadas).
A3	El evento está Finalizado o Cancelado y sus servicios no se pueden modificar (este aviso aparece al agregar un servicio; al modificar o quitar llega como error 500), o un servicio cobrado por unidad se envió sin cantidad.	No hay cambios posibles en un evento cerrado. Para servicios por unidad, escriba una cantidad mayor que 0.
A4	Transición de estado no permitida, o el evento ya está Finalizado o Cancelado y no admite cambios (también al reprogramar).	Respete el ciclo Cotizado → Confirmado → Finalizado, o Cancelado desde Cotizado o Confirmado.
A4	Solo se puede finalizar después de la hora de fin del evento (Figura 7).	Espere a que termine el evento.